รายงานการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จัดทำโดย

เทพพิทักษ์ พรมจันทึก

เสนอ

ดร.นิรุตติ์ พองาม

รายงานการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 256

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โรงเรียนเอ จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง General Vocabulary แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 24 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ dependent)

ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ($\bar{X}$ = 13.30) สูงกว่าก่อนเรียน ($\bar{X}$ = 6.50) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.60, *S.D.* = 0.61)

คำสำคัญ: พัฒนาแอปพลิเคชัน, บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, มัธยมศึกษาปีที่ 2

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2" ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.นิรุตติ์ พองาม อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา จนทำให้รายงานการวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยสำหรับวิชาชีพครู อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยง ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความเที่ยงตรงและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณะครู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังใจที่สำคัญตลอดการทำงานวิจัย คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา

เทพพิทักษ์ พรมจันทึก

สารบัญ

บทที่ **หน้า**

1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 คำถามวิจัย 2

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 3

1.4 สมมติฐานการวิจัย 3

1.5 ขอบเขตการวิจัย 3

1.6 นิยามศัพท์ 3

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 5

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 7

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 8

2.3 ทฤษฎีด้านปฏิสัมพันธ์และเทคโนโลยี (Interaction & Technology Theories) 10

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-Assisted Language Learning: MALL) 12

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) 13

2.6 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 14

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 16

2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 16

2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 17

3. วิธีดำเนินการวิจัย 19

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 19

2. เครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 19

สารบัญ(ต่อ)

บทที่ **หน้า**

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 27

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 29

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 30

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 32

5. สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 36

5.1 สรุปผลการวิจัย 36

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 36

5.3 ข้อเสนอแนะ 37

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 1 26
ตารางที่ 2 27
ตารางที่ 3 29
ตารางที่ 4 33
ตารางที่ 5 34
ตารางที่ 6 35

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

ภาพที่ 1 ผังงาน (Chatbot Flowchart) 20
ภาพที่ 2 หน้าต่างหลัก (Menu) 21
ภาพที่ 3 หน้าต่างเรียนรู้คำศัพท์ 22
ภาพที่ 4 หน้าต่างแบบทดสอบ 23
ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ.....24

บทที่1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและการเข้าถึงองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องวางรากฐานทักษะทางภาษาที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการดำรงชีวิต โดยกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างรอบด้าน ซึ่งล้วนต้องอาศัยคลังคำศัพท์เป็นพื้นฐานสำคัญ และทักษะด้านคำศัพท์ (Vocabulary) ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน สอดคล้องกับ มาตรฐาน ต 1.1 ที่มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึง มาตรฐาน ต 1.2 และ ต 1.3 ที่เน้นการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูล ซึ่งตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เช่น ต 1.1 ม.2/1, ต 1.1 ม.2/2, ต 1.2 ม.2/1 และ ต 1.3 ม.2/1 ต่างกำหนดให้ผู้เรียนสามารถฟัง อ่าน พูด และเขียนโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่เหมาะสม หากผู้เรียนมีคลังคำศัพท์ไม่เพียงพอ ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาและการบรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม จากสภาพการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการจดจำความหมายของคำศัพท์และการนำคำศัพท์ไปใช้ในบริบทต่าง ๆ อีกทั้งยังขาดการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากรูปแบบการฝึกฝนแบบเดิมอาจขาดความน่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่ำ และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้ งานวิจัยในปัจจุบันยืนยันว่าการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-Assisted Vocabulary Learning) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำได้อย่างดี ดังเช่นการศึกษาของ Wu และคณะ (2022) ที่พบว่าการเรียนผ่านมือถือช่วยส่งเสริมความจำระยะยาวของผู้เรียน สอดคล้องกับ Reyes และ Vela (2023) ที่ชี้ว่าแอปพลิเคชันที่มีการโต้ตอบสามารถกระตุ้นแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนภาษานอกห้องเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น Chen (2023) ยังรายงานว่าเทคโนโลยี AI-Chatbot ที่สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับแบบทันทีและมีการทบทวนแบบเป็นช่วง (Spaced Repetition) มีส่วนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน

สำหรับบริบทของประเทศไทย การใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาถือเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมสูงและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา จึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pattanasiri และ Worrawat (2024) ซึ่งพบว่าการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีการโต้ตอบเพื่อฝึกฝนทางภาษา ส่งผลให้คะแนนหลังเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นศักยภาพของ การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในฐานะ

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

จากสภาพปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนา แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ขึ้น เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์และการขาดแรงจูงใจของผู้เรียน อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองผู้เรียนได้ทันที อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะศึกษาผลของการใช้ แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลต่อไป

1.2 คำถามวิจัย

1.2.1 แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพหรือไม่

1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่

1.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับใด

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย

1.3.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

1.3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

1.4 สมมติฐานการวิจัย

1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก

สมมติฐานทางสถิติ

1) $H_0: \mu_1 \leq \mu_2$ 2) $H_0: \mu_1 \leq 3.51$

$H_1: \mu_1 > \mu_2$ $H_0: \mu_1 > 3.51$

1.5 ขอบเขตการวิจัย

1.5.1 ด้านประชากร

1.5.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โรงเรียนเอ จำนวน 100 คน

1.5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โรงเรียนเอ จำนวน 20 คนโดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย

1.5.2 ด้านตัวแปร

1.5.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

1.6 นิยามศัพท์

1.6.1 บทเรียนคำศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการ [Android/iOS] ภายในประกอบด้วยเนื้อหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนำเสนอในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ภาพประกอบ คำศัพท์ คำแปล และเสียงอ่าน

โดยแอปพลิเคชันมีลักษณะการทำงานแบบ มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับระบบได้โดยการเลือกเมนูบทเรียนและทำแบบฝึกหัด และระบบจะทำการตอบสนองด้วยการตรวจคำตอบ ให้คะแนน และแจ้งผลข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนในทันที ว่าทำถูกหรือผิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองและทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา

1.6.2 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 100 คน

1.6.3 ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความรู้และความสามารถในการจดจำ เข้าใจ และนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ของนักเรียน ซึ่งวัดได้จากคะแนนการทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง General Vocabbulary ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ

1.6.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทบทวนคำศัพท์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งวัดได้จากคะแนนเฉลี่ยจากการตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.7.1 ได้นวัตกรรมการเรียนรู้ คือ บทเรียนผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณภาพ

1.7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ด้านคำศัพท์) สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

1.7.3 นักเรียนมีช่องทางในการทบทวนบทเรียนและฝึกฝนคำศัพท์ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันที่คุ้นเคย สะดวก และรวดเร็ว

1.7.4 เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาหรือระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2.1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

2.2.1 ความสำคัญของคำศัพท์

2.2.2 เทคนิคการสอนและวิธีเรียนรู้คำศัพท์

2.2.3 ปัญหาในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนไทย

2.3 ทฤษฎีด้านปฏิสัมพันธ์และเทคโนโลยี (Interaction & Technology Theories)

2.3.1 สมมติฐานปฏิสัมพันธ์ (Interaction Hypothesis)

2.3.2 แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification)

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-Assisted Language Learning: MALL)

2.4.1 ความหมายและความสำคัญของ Mobile Learning

2.4.2 ประโยชน์ของการใช้สมาร์ทโฟนในการเรียนภาษาอังกฤษ

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement)

2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.5.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.6 ความพึงพอใจ (Satisfaction)

2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ

2.6.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ

2.6.3 การวัดความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 งานวิจัยในประเทศ

2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 สาระสำคัญ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

2.1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จากการศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์และการสื่อสารเพื่อนำมากำหนดเนื้อหาในบทเรียน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ดังนี้

1) สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1 ม.2/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สาระการเรียนรู้แกนกลาง คำศัพท์ สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการอ่านออกเสียง หลักการอ่านออกเสียง (Stress, Intonation)

มาตรฐาน ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน สาระการเรียนรู้แกนกลาง ประโยค หรือข้อความ และความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

มาตรฐาน ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting Detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง: บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,750-2,000 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

2) สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย
สาระการเรียนรู้แกนกลาง การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำ (Order) ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

3) สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ม.2/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน สาระการเรียนรู้แกนกลาง การใช้ภาษา (น้ำเสียง กิริยาท่าทาง) ในการสื่อสารและคำศัพท์สำนวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ (Vocabulary) ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การมีความรู้คำศัพท์ที่เพียงพอจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ความสำคัญของคำศัพท์ นักวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์หลายท่านได้ให้ความสำคัญกับคำศัพท์ไว้สอดคล้องกัน กล่าวคือ คำศัพท์เป็นหัวใจของการสื่อสาร Wilkins (1972) นักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวประโยคสำคัญไว้ว่า "Without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed" ซึ่งหมายความว่า หากปราศจากไวยากรณ์เราอาจสื่อสารได้เพียงเล็กน้อย แต่หากปราศจากคำศัพท์แล้ว เราจะไม่สามารถสื่อสารอะไรได้เลย

นอกจากนี้ Nation (2001) ยังระบุว่า การที่ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาในตำราเรียนได้นั้น จำเป็นต้องรู้คำศัพท์อย่างน้อยร้อยละ 95-98 ของคำศัพท์ทั้งหมดในบทอ่านนั้น ดังนั้นการสะสมวงคำศัพท์จึงเป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน

2.2.2 เทคนิคการสอนและวิธีเรียนรู้คำศัพท์ เพื่อให้การเรียนรู้คำศัพท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคงทน ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของ แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ดังนี้

1) การเรียนรู้แบบทบทวนเป็นระยะ (Spaced Repetition System: SRS) ทฤษฎีนี้พัฒนามาจากแนวคิด "เส้นโค้งการลืม" (The Forgetting Curve) ของ Hermann Ebbinghaus ซึ่งระบุว่าสมองของมนุษย์จะลืมข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมงแรกหากไม่มีการทบทวน
คำอธิบายภาพ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจำและเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทบทวนซ้ำตามช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยดึงความจำกลับมาและทำให้ความจำคงทนขึ้น (Long-term Memory)

การใช้เทคโนโลยีอย่าง Chatbot สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยการส่งการแจ้งเตือน (Push Notification) หรือจัดทำแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้กลับมาทบทวนคำศัพท์ซ้ำๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วยเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำระยะยาว

2) การเรียนรู้จากบริบท (Contextual Learning) การท่องจำคำศัพท์เดี่ยวๆ พร้อมคำแปล (Rote Memorization) มักไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง Oxford (1990) เสนอว่า การเรียนรู้คำศัพท์ควรเรียนรู้ผ่านบริบท (Context) เช่น การเห็นคำศัพท์ในประโยคตัวอย่าง หรือการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ซึ่งแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ สามารถนำเสนอคำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่างและสถานการณ์จำลองผ่านข้อความและรูปภาพได้

3) การใช้สื่อประสม (Multimedia Learning) ตามทฤษฎีของ Mayer (2001) การเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลผ่านทั้งข้อความ (Text) และรูปภาพ (Image) ควบคู่กัน (Dual Coding Theory) การใช้แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งรองรับการแสดงผลแบบ Rich Message (ภาพพร้อมข้อความ) และไฟล์เสียง (Audio) จึงช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเสียง รูปภาพ และความหมายได้ดียิ่งขึ้น

2.2.3 ปัญหาในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนไทย จากการศึกษาบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย พบปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน ดังนี้

การขาดโอกาสในการใช้ภาษา กล่าวคือ นักเรียนไทยส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะในห้องเรียน เมื่อออกนอกห้องเรียนจึงไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฝึกฝน ทำให้คำศัพท์ที่เรียนมาเลือนหายไป

วิธีการเรียนแบบท่องจำ กล่าวคือ ผู้เรียนมักใช้วิธีการท่องจำคำศัพท์แบบนกแก้วนกขุนทอง (Rote Learning) เพื่อสอบ แต่ไม่รู้วิธีนำไปใช้ในบริบทจริง ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและจำได้ไม่นาน ความวิตกกังวลและความอาย ผู้เรียนมักไม่กล้าฝึกฝนหรือตอบคำถามในห้องเรียนเพราะกลัวความผิดพลาด ซึ่งการใช้เทคโนโลยีหรือ Bot เข้ามาช่วย จะทำให้ผู้เรียนมีพื้นที่ส่วนตัว (Privacy) ในการฝึกฝน ลดความกดดัน และกล้าที่จะลองผิดลองถูกมากขึ้น

2.3 ทฤษฎีด้านปฏิสัมพันธ์และเทคโนโลยี (Interaction & Technology Theories)

การเรียนรู้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชัน ไม่ใช่เพียงการถ่ายโอนความรู้จากหน้าจอสู่ผู้เรียนเพียงทางเดียว แต่จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการโต้ตอบและการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้นำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นฐานในการออกแบบดังนี้

2.3.1 สมมติฐานปฏิสัมพันธ์ (Interaction Hypothesis)

สมมติฐานปฏิสัมพันธ์ เป็นแนวคิดทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่พัฒนาโดย **Michael Long (1996)** ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition) จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับเจ้าของภาษาหรือผู้รู้ภาษาผ่านการสนทนา

สาระสำคัญของทฤษฎี Long เชื่อว่า "ข้อมูลนำเข้า" (Input) เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องอาศัยกระบวนการ **"การเจรจาความหมาย" (Negotiation of Meaning)** ซึ่งหมายถึงการที่คู่สนทนาพยายามปรับเปลี่ยนภาษา ทำความเข้าใจ หรือขอคำขยายความเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในการสื่อสาร กระบวนการนี้จะช่วยเปลี่ยน "ข้อมูลที่ได้รับ" (Input) ให้กลายเป็น "ความรู้ที่

รับเข้า" (Intake) นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการปฏิสัมพันธ์คือ **"ข้อมูลป้อนกลับ" (Feedback)** ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าสิ่งที่ตนสื่อสารหรือเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่

การประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้นำหลักการของ Long มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสถานการณ์จำลองการสนทนา ดังนี้

1. **การสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction):** ระบบไม่ได้นำเสนอเนื้อหาให้อ่านเพียงอย่างเดียว (Passive Learning) แต่มีการตั้งคำถามให้ผู้เรียนต้องกดปุ่มตอบ หรือพิมพ์คำตอบ (Active Learning) เพื่อให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับระบบ
2. **การให้ข้อมูลป้อนกลับทันที (Immediate Feedback):** เมื่อนักเรียนตอบคำถาม ระบบจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลทันทีว่า "ถูกต้อง" หรือ "ผิด" พร้อมทั้งให้คำอธิบายเพิ่มเติม (Corrective Feedback) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การรู้ผลทันทีช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงความเข้าใจทางภาษาได้ดียิ่งขึ้น

2.3.2 แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification)

ในการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการท่องจำคำศัพท์ ผู้วิจัยได้นำแนวคิด **เกมมิฟิเคชัน (Gamification)** มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

สาระสำคัญของแนวคิด: Deterding และคณะ (2011) ให้คำนิยามของ Gamification ว่าคือ "การนำกลไกของเกม (Game Mechanics) และวิธีคิดแบบเกม (Game Thinking) มาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม (Non-game Contexts)" เช่น ในการทำงาน การตลาด หรือการศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Engagement)

องค์ประกอบพื้นฐานของ Gamification ที่นิยมนำมาใช้ในการศึกษา ได้แก่ (Kapp, 2012)

- **เป้าหมาย (Goals):** การกำหนดภารกิจที่ชัดเจน
- **กฎกติกา (Rules):** เงื่อนไขในการเล่นหรือเรียนรู้
- **ผลป้อนกลับ (Feedback):** การแจ้งผลการกระทำ
- **ระบบรางวัล (Rewards):** สิ่งตอบแทนความพยายาม เช่น คะแนน เหรียญตรา

การประยุกต์ใช้ในการแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบกลไกของเกมลงในบทเรียนคำศัพท์บนแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนการท่องจำที่น่าเบื่อให้มีความท้าทาย ดังนี้

1. **ระบบคะแนน (Points System):** ทุกครั้งที่นักเรียนทำแบบทดสอบหรือตอบคำถามถูกต้องจะได้รับคะแนนสะสม เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้า (Progress) ของตนเอง
2. **การแบ่งระดับ (Levels/Units):** เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Units) เปรียบเสมือนด่านในเกม ผู้เรียนต้องเรียนรู้และผ่านเกณฑ์ในหน่วยต้นๆ ก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้ในหน่วยถัดไปได้ (Unlock Content)
3. **การให้รางวัลเชิงสัญลักษณ์ (Rewards/Badges):** เมื่อผู้เรียนทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ หรือเรียนจบหน่วย ระบบจะส่งรูปภาพสติกเกอร์แสดงความยินดี หรือมอบ "เหรียญทองจำลอง" ผ่านทางข้อความ เพื่อสร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จ (Sense of Achievement) และกระตุ้นให้อยากกลับมาเรียนซ้ำ

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-Assisted Language Learning: MALL)

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไร้สายส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่จำกัดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer-Assisted Language Learning: CALL) สู่การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์พกพาที่ผู้เรียนสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ ซึ่งเรียกว่า Mobile-Assisted Language Learning (MALL) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.4.1 ความหมายและความสำคัญของ Mobile Learning ความหมาย Kukulska-Hulme และ Shield (2008) ให้ความหมายของ MALL ว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาที่อาศัยเทคโนโลยีพกพา (Handheld Technologies) เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือความคล่องตัว (Mobility) ที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา

ความสำคัญ ในศตวรรษที่ 21 อุปกรณ์เคลื่อนที่กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่เป็น "Digital Natives" การนำ Mobile Learning มาใช้จึงมีความสำคัญดังนี้ การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด (Ubiquitous Learning) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทันทีเมื่อต้องการ (Just-in-time learning) ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

การส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) อุปกรณ์พกพาเป็นของใช้ส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเวลาที่ตนเองพร้อม และเรียนรู้ตามจังหวะความสามารถของตนเอง (Self-paced) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการท่องจำคำศัพท์ที่ต้องอาศัยการทำซ้ำ การลดช่องว่างระหว่างการเรียนและการใช้จริง การมีอุปกรณ์ติดตัวช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความหมาย หรือฝึกฝนภาษาในบริบทจริงนอกห้องเรียนได้ทันที

2.4.2 ประโยชน์ของการใช้สมาร์ทโฟนในการเรียนภาษาอังกฤษ การใช้สมาร์ทโฟนเป็นสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะผ่านแอปพลิเคชัน มีประโยชน์ที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับจากงานวิจัยหลายฉบับ ดังนี้

ความสะดวกในการเข้าถึงและการทบทวน Stockwell (2010) พบว่าผู้เรียนมักใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน (เช่น ระหว่างรอรถ หรือช่วงพัก) ในการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเรียนคำศัพท์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนสามารถกดเข้ามาทบทวนคำศัพท์วันละเล็กละน้อยได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้

ศักยภาพด้านสื่อประสม (Multimedia Capabilities) สมาร์ทโฟนสามารถแสดงผลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนคำศัพท์ เพราะช่วยให้ผู้เรียนจดจำความหมายผ่านภาพ (Visual Aid) และเรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง (Pronunciation) ไปพร้อมกัน

การตอบสนองทันที (Immediate Feedback) การเรียนผ่านสมาร์ทโฟนที่มีระบบโต้ตอบ (เช่น Chatbot) ช่วยให้ผู้เรียนทราบผลการทำแบบฝึกหัดได้ทันที ว่าตอบถูกหรือผิด และมีคำอธิบายประกอบ ซึ่งต่างจากการทำแบบฝึกหัดในกระดาษที่ต้องรอครูตรวจ การได้รับ Feedback ทันทีช่วยกระตุ้นแรงจูงใจและช่วยให้ผู้เรียนแก้ไขความเข้าใจผิดได้รวดเร็ว

การลดความวิตกกังวลในการเรียน (Lowering Affective Filter): Krashen (1982) กล่าวถึงทฤษฎีตัวกรองทางความรู้สึกว่า ความวิตกกังวลเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ภาษา การเรียนผ่าน

สมาร์ทโฟนเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่ส่วนตัว (Private Space) ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะตอบผิดแล้วจะอายเพื่อน หรือโดนตำหนิ ทำให้ผู้เรียนกล้าที่จะทดลองใช้ภาษาและทำแบบฝึกหัดมากขึ้น

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement)

ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ผู้สอนทราบถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้เรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและการวัดผลดังนี้

2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้

Good (1973) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) หรือทักษะที่พัฒนาขึ้น (Skills Developed) ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจวัดได้จากคะแนนสอบหรือผลงานที่ผู้เรียนได้รับ

Bloom (1976) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ซึ่งเป็นผลรวมของความรู้ ความจำ และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้

ไพศาล หวังพานิช (2526) ได้สรุปความหมายไว้สอดคล้องกันว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน อบรม หรือการสอน

สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของความรู้ ความสามารถ และทักษะในเนื้อหาวิชานั้นๆ โดยสามารถตรวจสอบและวัดค่าออกมาเป็นคะแนนได้

2.5.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การที่จะทราบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับใด จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดและประเมินผล ซึ่งมีแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1) ประเภทของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดคือ แบบทดสอบ (Test) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) ได้แก่

แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test): เป็นแบบทดสอบที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการหาคุณภาพและมาตรฐานระดับสูง ใช้เปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนกลุ่มใหญ่

แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น (Teacher-made Test): เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพื่อใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในชั้นเรียนเฉพาะกลุ่ม เพื่อดูความก้าวหน้าในเนื้อหาที่สอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบประเภทนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาคำศัพท์ที่บรรจุใน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

2) พฤติกรรมที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ (Bloom's Taxonomy) ในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านคำศัพท์ นิยมอ้างอิงแนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้ของ Bloom (1956) ในด้าน พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งลำดับความซับซ้อนทางปัญญาไว้ 6 ขั้น (หรือฉบับปรับปรุงใหม่เป็น Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate, Create) โดยในการวัดความรู้คำศัพท์มักเน้นในระดับพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่

ความรู้ความจำ (Remembering): ความสามารถในการระลึกถึงคำศัพท์ ตัวสะกด และความหมายที่เรียนไปแล้ว

ความเข้าใจ (Understanding): ความสามารถในการแปลความหมาย ตีความ และจับคู่ความหมายของคำศัพท์กับบริบทได้ถูกต้อง

การนำไปใช้ (Applying): ความสามารถในการนำคำศัพท์ไปใช้แต่งประโยคหรือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2.6 ความพึงพอใจ (Satisfaction)

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจ ย่อมส่งผลให้เกิดความสนใจ กระตือรือร้น และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจนักวิชาการและนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้

Wolman (1973) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกที่มีความสุข (Happy) เมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการ หรือเมื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ความตึงเครียดทางอารมณ์ลดลง

Good (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพหรือระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด

วิรุฬ พรรณเทวี (2542) สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดี ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง หากได้รับการตอบสนองมาก ความพึงพอใจก็จะมากตามไปด้วย

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ หรือทัศนคติเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ เมื่อสิ่งเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการและทำให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้

2.6.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ยึดถือแนวคิดทฤษฎีสำคัญ ดังนี้

1) ทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs)Maslow เชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐานเป็นลำดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนอง บุคคลจะเกิดความพึงพอใจและมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้น ในบริบทของการใช้แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ การออกแบบให้ใช้งานง่าย (User-friendly) และเข้าถึงสะดวก เป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านความสะดวกสบาย ทำให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น

2) ทฤษฎีการจูงใจ-ค้ำจุนของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg's Two-Factor Theory)Herzberg แบ่งปัจจัยความพึงพอใจเป็น 2 ส่วน คือปัจจัยจูงใจ (Motivators): สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจโดยตรง เช่น ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับ ซึ่งใน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์คือการที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดถูกต้องและได้รับคำชมเชยทันที (Immediate Feedback)ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors): สิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ เช่น ระบบที่เสถียร ตัวหนังสืออ่านง่าย หรือความสะดวกในการใช้งาน

3) กฎแห่งผลของธอร์นไดก์ (Thorndike's Law of Effect)Thorndike กล่าวว่า "การกระทำใดที่ได้รับผลตอบสนองที่พึงพอใจ การกระทำนั้นจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นซ้ำอีก" (Satisfaction leads to repetition) ทฤษฎีนี้สำคัญมากสำหรับการเรียนคำศัพท์ เพราะเมื่อ Bot ตอบกลับทันทีว่า "ถูกต้อง!" หรือให้คะแนน จะสร้างความพึงพอใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากกลับมาเล่นหรือทบทวนคำศัพท์ซ้ำอีก

2.6.3 การวัดความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ความพึงพอใจเป็นนามธรรม (Subjective) การจะวัดออกมาเป็นรูปธรรมนิยมใช้เครื่องมือประเภท แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยรูปแบบที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้มากที่สุดคือ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert (1932) ซึ่งแบ่งระดับความรู้สึกออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด

โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำมาตราส่วนนี้มาใช้ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) เพื่อสรุประดับความพึงพอใจ

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแชทบอทและแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.7.1 งานวิจัยในประเทศ

การศึกษาของ สุราษฎร์ธานีราชภัฏ (2024) ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ผ่านแชทบอทบนแอปพลิเคชัน LINE (LINE application) ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ผ่านแชทบอทสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแชทบอทในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก

การศึกษาของ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2020) ได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้เรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

การศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2022) ได้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แอปพลิเคชันสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก

2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ

Wu, et al. (2025) ได้ทำการวิจัยเรื่อง "AI chatbot-assisted vocabulary learning: Relationships with self-regulation, motivation, and performance" (การเรียนรู้

คำศัพท์ด้วยความช่วยเหลือจาก AI Chatbot: ความสัมพันธ์กับการกำกับตนเอง แรงจูงใจ และผลการเรียน) กับนักศึกษาวิทยาลัยในประเทศจีนผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มที่เรียนคำศัพท์ผ่าน Chatbot มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ 2) Chatbot ช่วยส่งเสริมทักษะการกำกับตนเอง (Self-regulation) เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกเวลาและสถานที่เรียนได้เอง 3) การโต้ตอบกับ Chatbot ช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ของผู้เรียน ลดความวิตกกังวลในการใช้ภาษา

Hsieh, et al. (2024) ศึกษาเรื่อง "The Impact of Chatbot-Driven Artificial Intelligence in Improving Students' Vocabulary" เพื่อศึกษาผลของการใช้ Chatbot ในการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีพัฒนาการด้านคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะความสามารถในการจดจำความหมายและการนำไปใช้แต่งประโยค 2) นักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกว่า Chatbot เป็นเครื่องมือที่ "เป็นมิตร" (User-friendly) และช่วยให้กล้าฝึกฝนภาษามากขึ้น เพราะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิเมื่อตอบผิดเหมือนการเรียนในห้องเรียน

Kim (2022) วิจัยเรื่อง "The Effects of Spaced Practice on Second Language Learning" ซึ่งศึกษาเทคนิคการทบทวนแบบเว้นระยะ (Spaced Repetition) ที่มักถูกนำมาใช้ในแอปพลิเคชันเรียนภาษา ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้คำศัพท์โดยมีการทบทวนซ้ำๆ ในช่วงเวลาที่ห่างกัน (เช่น ผ่านการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน) ช่วยให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์ได้คงทน (Long-term Retention) มากกว่าการท่องจำแบบอัดแน่นในครั้งเดียว (Massed Practice) ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการใช้แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ในการส่งข้อความแจ้งเตือนให้ผู้เรียนเข้ามาทบทวนบทเรียน

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โรงเรียนเอ จำนวน 100 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โรงเรียนเอ ทั้งหมด 20 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย

2. เครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

1. บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระ

1.2 กำหนดเนื้อหาที่จะสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

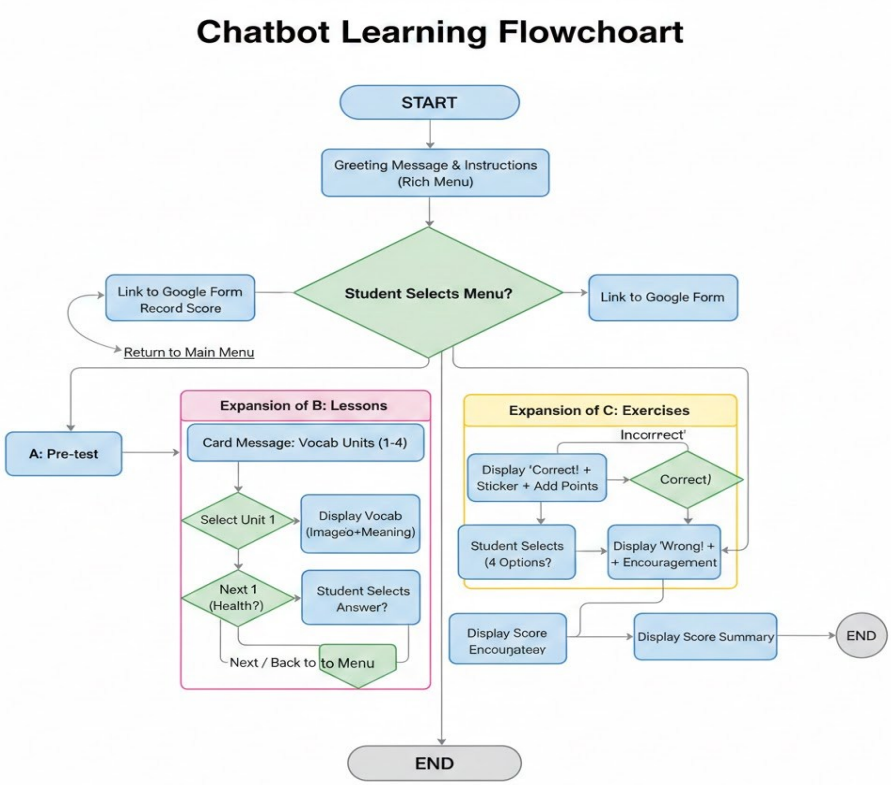
1.2.1 Daily Routines เนื้อหาเกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวันและงานอดิเรก จำนวนคำศัพท์ 20 คำ

1.2.2 Health and Fitness เนื้อหาเกี่ยวกับ อาการเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพ จำนวนคำศัพท์ 20 คำ

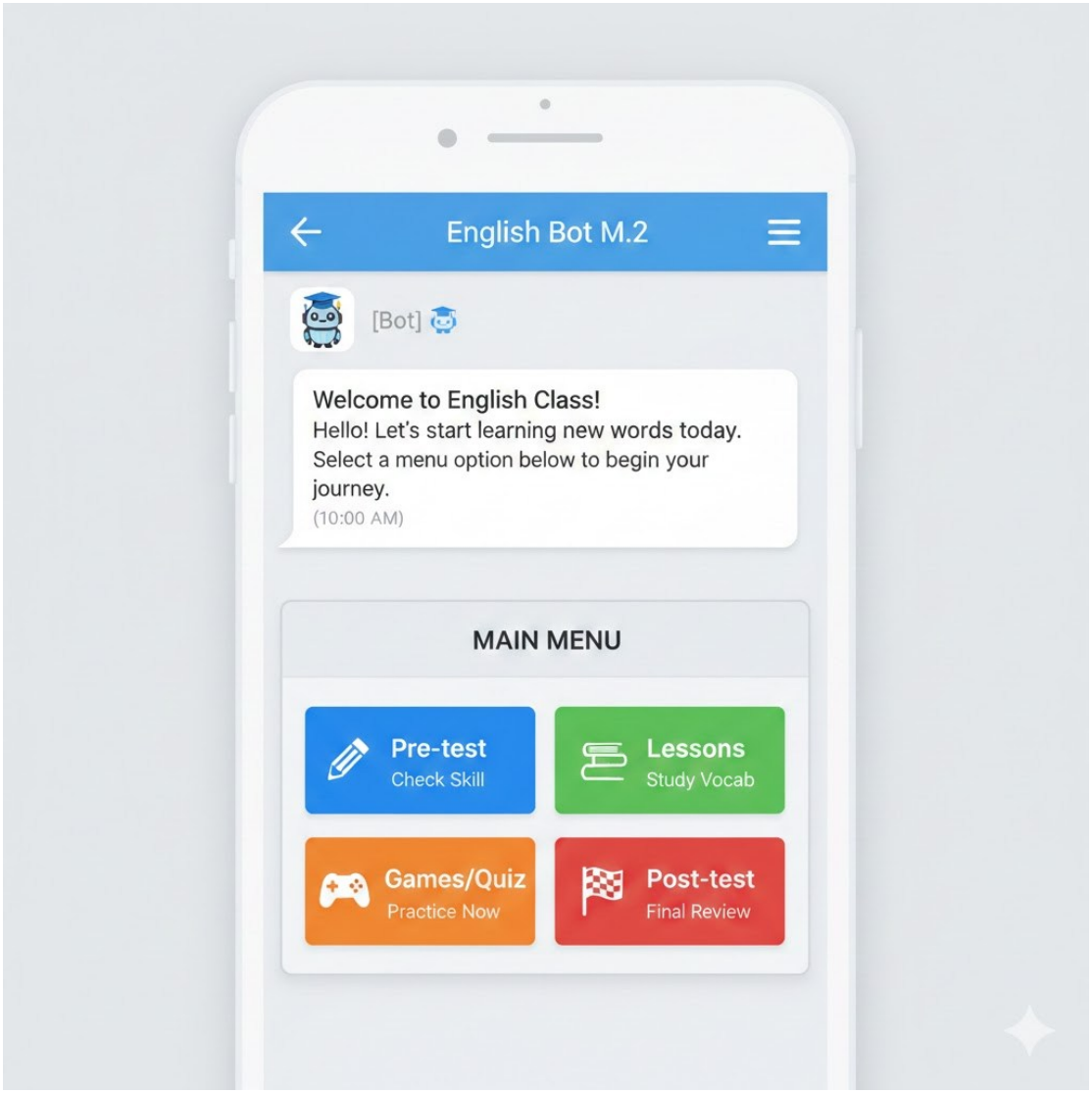
1.2.3 Travel and Transport เนื้อหาเกี่ยวกับ การเดินทางและยานพาหนะ จำนวนคำศัพท์ 20 คำ

1.2.4 Environment and Technology เนื้อหาเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จำนวนคำศัพท์ 20 คำ โดยใช้เวลาในการเรียนรู้รวมทั้งหมด 1 สัปดาห์

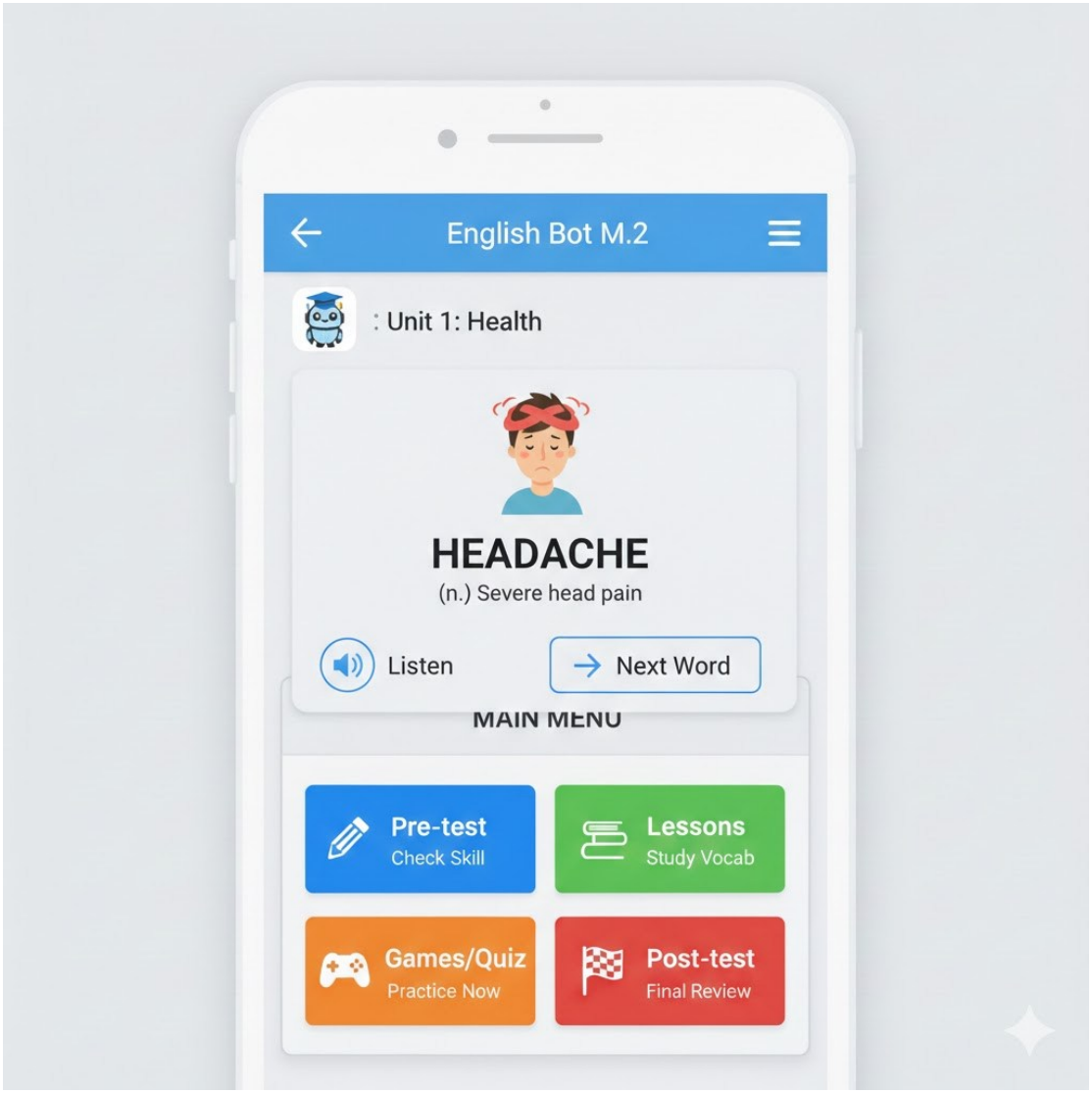
1.3 ออกแบบผังงาน (Flowchart) การทำงานของ Chatbot และออกแบบ Storyboard ของเนื้อหา ภาพประกอบ และเสียง ของบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ที่ใช้ในการเรียนรู้



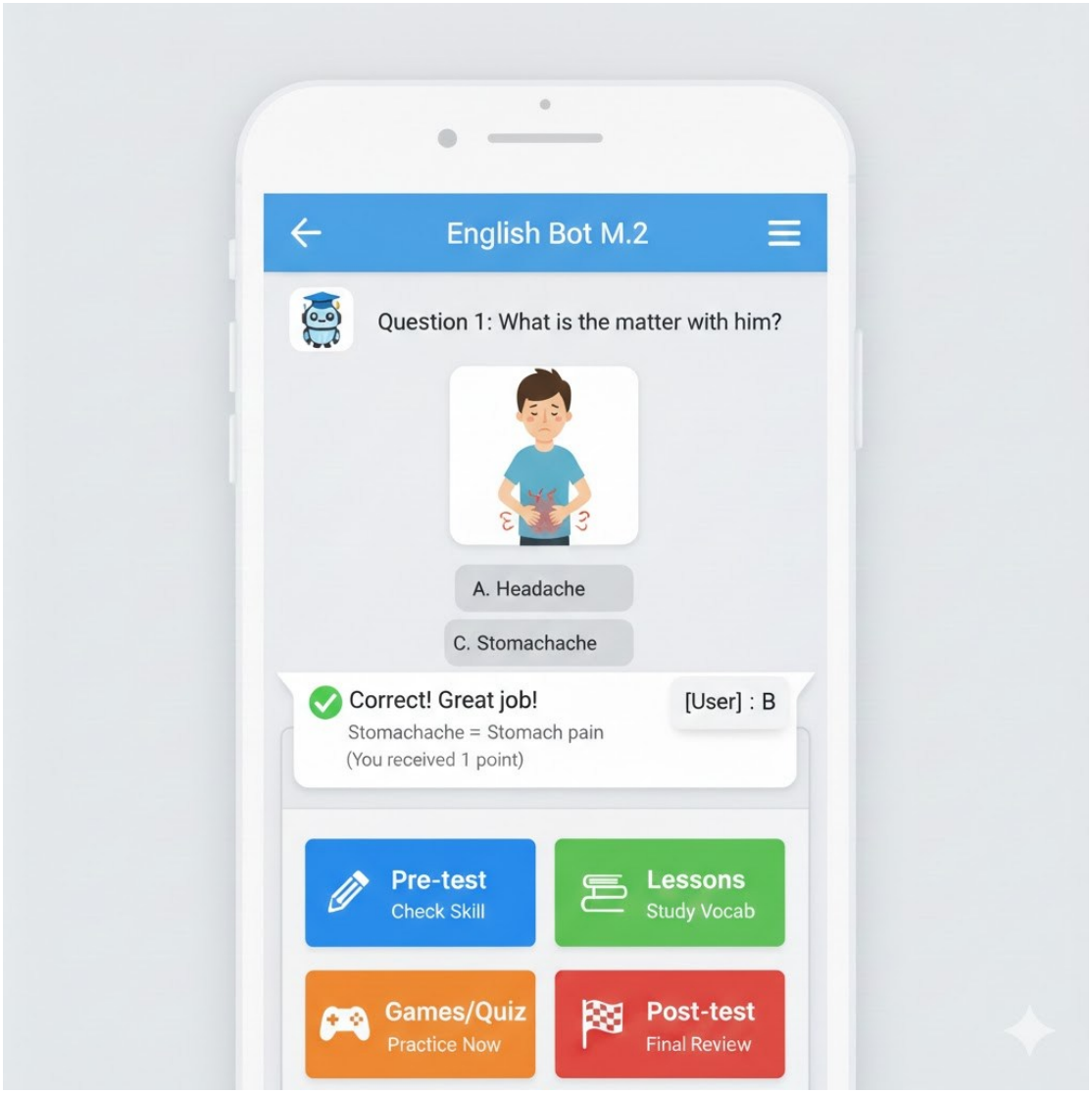
ภาพที่ 3.1 ผังงาน (Chatbot Flowchart)
ที่มา : ผู้วิจัย, 2569



ภาพที่ 3.2 หน้าต่างหลัก (Menu)
ที่มา : ผู้วิจัย, 2569



ภาพที่ 3.2 หน้าต่างเรียนรู้คำศัพท์
ที่มา : ผู้วิจัย, 2569



ภาพที่ 3.3 หน้าต่างแบบทดสอบ
ที่มา : ผู้วิจัย, 2569

1.4 ดำเนินการสร้าง แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์และตั้งค่าระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Auto-reply) และริชเมนู (Rich Menu) ตามที่ออกแบบไว้

1.5 นำบทเรียนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของรูปแบบการนำเสนอ โดยอาจารย์ผู้สอนวิชาวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง

1.6 ปรับบทเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปฏิบัติการสอนจริง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง General Vocabulary ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 24 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

2.2 กำหนดเนื้อหาที่จะทดสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และจัดทำผังข้อสอบซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

2.2.1 เรื่อง Daily Routines กิจวัตรประจำวันและงานอดิเรก จำนวน 6 ข้อ

2.2.2 เรื่อง Health and Fitness อาการเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพ จำนวน 6 ข้อ

2.2.3 เรื่อง Travel and Transport การเดินทางและยานพาหนะ จำนวน 6 ข้อ

2.2.4 เรื่อง Environment and Technology สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จำนวน 6 ข้อ

2.3 กำหนดประเภทแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 24 ข้อ โดยใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

2.4 ร่างข้อคำถาม และตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา

2.5 นำแบบทดสอบส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนวิชาวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยง และคำนวณหาค่า IOC โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าแบบทดสอบแต่ละข้อสามารถวัดความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนได้ตรงตามเนื้อหาหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

1 หมายความว่า ข้อสอบวัดได้ตรงตามเนื้อหาและพฤติกรรม

0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามเนื้อหาและพฤติกรรม

–1 หมายความว่า ข้อสอบวัดไม่ตรงตามเนื้อหาและพฤติกรรม

ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.5

2.6 ปรับแก้แบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

2.7 ทดลองใช้แบบทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการวิเคราะห์ครอนบาคแอลฟ่า **(ควรมีค่าตั้งแต่ 0.8)**

2.8 นำแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

2.9 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของข้อสอบ หลังจากทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นคำถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

3.2 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

3.3 ร่างข้อคำถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ และตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา

3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนวิชาวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยง และคำนวณหาค่า IOC ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.5

3.5 ปรับแก้แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

3.6 ทดลองใช้แบบสอบถามกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการวิเคราะห์ครอนบาคแอลฟ่า

3.7 นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

โดยการสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะใช้ แบบประเมินความเหมาะสมตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยพิจารณาใน 3 ด้าน คือ

ด้านที่ 1 ความถูกต้องของคำศัพท์, ความยากง่ายที่เหมาะสมกับระดับชั้น (ม.2), ความชัดเจนของคำอธิบาย, ความสอดคล้องกับบทเรียนในห้องเรียน และปริมาณเนื้อหาที่พอเหมาะ

ด้านที่ 2 วามสวยงามของภาพประกอบ/Rich Menu, ขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย, ความเร็วในการตอบกลับ (Auto-reply), ความง่ายในการกดเมนู/ปุ่ม, ความเสถียรของระบบ และเสียงประกอบคมชัด

ด้านที่ 3 ความรู้ที่เพิ่มขึ้น, ความสะดวกในการทบทวน (Anytime/Anywhere), ความสนุกสนานในการเรียน, แรงจูงใจที่อยากจะเรียนต่อ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ

ตารางที่ 3.1 แบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)

ระดับคะแนน	ความหมาย
5	เหมาะสมมากที่สุด
4	เหมาะสมมาก
3	เหมาะสมปานกลาง
2	เหมาะสมน้อย
1	เหมาะสมน้อยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แบบแผนการทดลอง เป็นแบบ One Group Pretest-Posttest Design ดังนี้

Group	Pre-test	Treatment	Post-test
E	$\boldsymbol{O_1}$	X	$\boldsymbol{O_2}$

เมื่อ

$\boldsymbol{O_1}$ คือ การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ก่อนการทดลอง

X คือ บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

$\boldsymbol{O_2}$ คือ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์หลังการทดลอง

3.2 ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ดำเนินการทดสอบ ก่อนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. ดำเนินการให้กลุ่มทดลองใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในการพัฒนาในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เวลาในการเรียนรู้รวมทั้งหมด 1 สัปดาห์จึงค่อยดำเนินการในขั้นถัดไป

3. ดำเนินการทดสอบ ผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านคำศัพท์หลังการเรียนรู้ด้วย บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ด้วยบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในการพัฒนาในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการทดลองดังนี้

ครั้งที่	กิจกรรมการทดลอง	ผลที่เกิดขึ้น	หมายเหตุ
ระยะก่อนทดลอง			
1	ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย		
2	แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนัดหมายการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มตัวอย่างทราบถึงรายละเอียดในการทดลองรวมถึงการนัดหมาย	
ระยะดำเนินการทดลอง			
3	ทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านคำศัพท์	ได้ข้อมูลคะแนนก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านคำศัพท์	
4	กลุ่มทดลองรับการอบรมการใช้เครื่องมือจากผู้วิจัย	กลุ่มทดลองได้ทราบวิธีการใช้เครื่องมือ	
5	ให้กลุ่มทดลองใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์	กลุ่มทดลองได้ใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยตนเอง หลังจากการอบรมการใช้งานเครื่องมือ	**ใช้เวลาในการเรียนรู้รวมทั้งหมด 1 สัปดาห์**
6	ทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านคำศัพท์ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ด้วยบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์	ได้ข้อมูลคะแนนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านคำศัพท์ และข้อมูลคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ด้วยบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์	
ระยะหลังทดลอง			
7	จัดเตรียมข้อมูลคะแนนสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล	ได้ข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องครบถ้วน และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ	

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คะแนนสอบเรื่อง General Vocabulary ระหว่างก่อนกับหลังการใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ วิเคราะห์โดยหาค่าคะแนนรวม ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

2.. เปรียบเทียบคะแนนสอบเรื่อง General Vocabulary หลังการใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ กับเกณฑ์ที่กำหนด วิเคราะห์โดยค่าสถิติทดสอบที (t-test แบบ independent) **(ถ้าไม่มีกลุ่มตัวอย่าง** ใช้วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลคะแนนเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด)

3. คะแนนสอบเรื่อง General Vocabulary ระหว่างก่อนกับหลังการใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ วิเคราะห์โดยค่าสถิติทดสอบที (t-test แบบ dependent)

4. คะแนนระดับความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในการพัฒนาในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลระดับความพึงพอใจเทียบกับเกณฑ์ดังนี้

4.51 - 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence) ควรมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

$$IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
∑R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

2. ค่าความถี่และร้อยละ

$$\frac{f}{N}x100$$

เมื่อ f แทน ความถี่
N แทน จำนวนคนทั้งหมด

3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
X แทน คะแนนแต่ละค่า
f แทน จำนวนผู้ตอบในแต่ละค่า

4. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

$$S.D. = \sqrt{\frac{N(\Sigma fX^2) - (\Sigma fX)^2}{N(N-1)}}$$

เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N แทน จำนวนตัวอย่าง
X แทน คะแนนแต่ละค่า
f แทน จำนวนผู้ตอบในแต่ละค่า

5. สถิติทดสอบทีประชากร 1 กลุ่ม (one sample t-test)

$$t = \frac{\frac{\bar{x}-\mu}{S}}{\sqrt{n}}$$ เมื่อ df = n – 1

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
μ แทน ค่าเกณฑ์ที่กำหนด
S แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n แทน จำนวนตัวอย่าง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอ 2 ตอน ดังต่อไปนี้

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

2. ผลคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

ร้อยละและค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ร้อยละและค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

คนที่	คะแนนก่อนเรียน (15)	คะแนนหลังเรียน (15)
1	6	13
2	5	12
3	8	14
4	4	11
5	7	15
6	9	14
7	5	13
8	6	12
9	7	14
10	8	15
11	6	13
12	5	14

ตารางที่ 1 (ต่อ)

คนที่	คะแนนก่อนเรียน (15)	คะแนนหลังเรียน (15)
13	7	12
14	8	15
15	4	12
16	9	15
17	6	14
18	7	13
19	5	11
20	8	14
คะแนนรวม	**130**	**266**
ค่าร้อยละ	**43.33**	**88.67**
ค่าเฉลี่ย	**6.50**	**13.30**

จากตารางที่ 6 คะแนนรวมก่อนเรียน เท่ากับ 130 คิดเป็นร้อยละ 43.33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และคะแนนรวมหลังเรียน เท่ากับ 266 คิดเป็นร้อยละ 88.67 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.30

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของคะแนนสอบด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

	$\overline{X}$	S.D.	t	Sig.
ก่อนเรียน	**6.50**	2.99	28.79*	<.001
หลังเรียน	**1.54**	1.30		

* $p < 0.05$

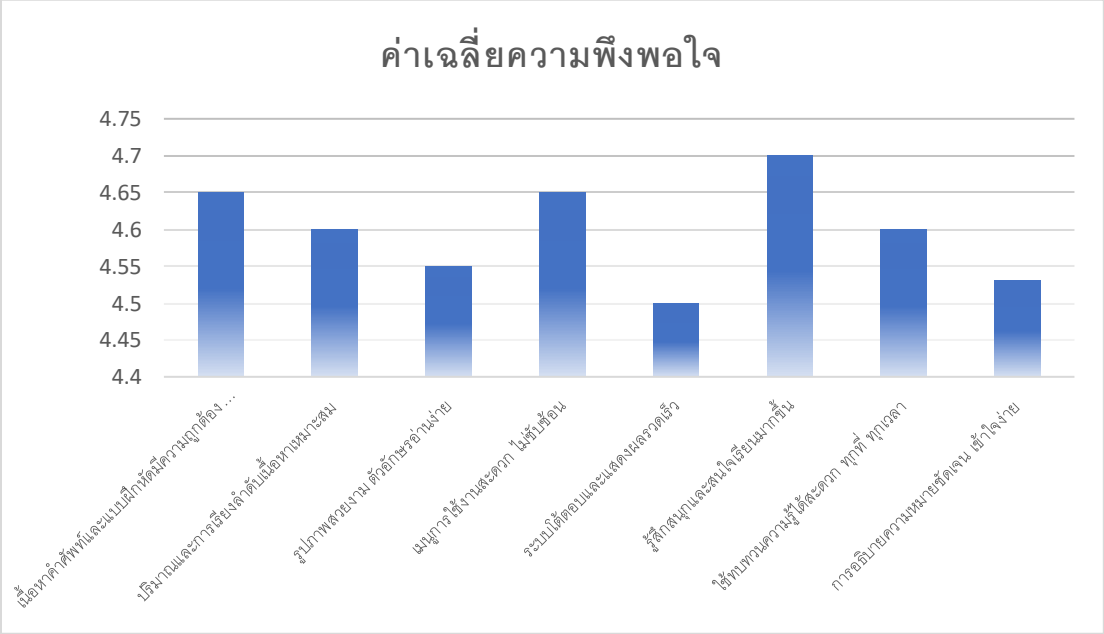
จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตอนที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 4.1

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและระดับของความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ		
	Mean	S.D.	ระดับ
1. เนื้อหาคำศัพท์และแบบฝึกหัดมีความถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน	4.65	0.72	มากที่สุด
2. ปริมาณและการเรียงลำดับเนื้อหาเหมาะสม	4.60	0.50	มากที่สุด
3. รูปภาพสวยงาม ตัวอักษรอ่านง่าย	4.55	0.60	มากที่สุด
4. เมนูการใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน	4.65	0.58	มากที่สุด
5. ระบบโต้ตอบและแสดงผลรวดเร็ว	4.50	0.65	มาก
6. รู้สึกสนุกและสนใจเรียนมากขึ้น	4.70	0.47	มากที่สุด
7. ใช้ทบทวนความรู้ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา	4.60	0.60	มากที่สุด
8. การอธิบายความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย	4.53	0.76	มากที่สุด
รวม	**4.60**	**0.61**	มากที่สุด



ภาพที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากตารางที่ 3 และภาพที่ 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมี ปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (> 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ จำนวน 7 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รู้สึกสนุกและสนใจเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และเนื้อหาคำศัพท์และแบบฝึกหัดมีความถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ตามลำดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

การวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

1) คะแนนรวมก่อนเรียน เท่ากับ 130 คิดเป็นร้อยละ 43.33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 และคะแนนรวมหลังเรียน เท่ากับ 266 คิดเป็นร้อยละ 88.67 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.30

2) คะแนนเฉลี่ยของการสอบด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

1) จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการสอบด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2020) ได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้เรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในข้อนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

2) จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2020) ได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้เรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในข้อนี้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ด้วย แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย

1) ครูผู้สอนนำแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ไปใช้ เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือมอบหมายให้นักเรียนนำไปใช้ทบทวนความรู้นอก

เวลาเรียนด้วยตนเองที่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ รวมถึงใช้เป็นสื่อสำหรับซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนล่าช้า

2) สิ่งที่เป็นข้อควรคำนึงในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ ความพร้อมด้านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนแต่ละคน ครูผู้สอนควรสำรวจความพร้อมล่วงหน้าและอาจจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้งานร่วมกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อ

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป

1) ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเพิ่มฟังก์ชันที่หลากหลายและท้าทายมากขึ้น เช่น การเพิ่มระบบสะสมคะแนนและจัดอันดับ (Leaderboard) หรือระบบจดจำเสียง (Voice Recognition) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการออกเสียง (Speaking Skill) ควบคู่ไปกับการจำคำศัพท์

2) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมทักษะทางภาษาอังกฤษด้านอื่นๆ เช่น การเพิ่มแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านทำความเข้าใจ (Reading Comprehension) หรือการเพิ่มแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

3) ควรมีการนำแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์นี้ ไปทดลองขยายผลกับกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นอื่นๆ เช่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ 3 หรือนำไปทดลองใช้กับบริบทโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของนวัตกรรมให้มีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ไพศาล หวังพานิช. (2526). การวัดผลการศึกษา. โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน. [รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (2567). การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ผ่านแชทบอทบนแอปพลิเคชัน LINE. [รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2563). การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ. [รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. สุวีริยาสาส์น.

วิรุฬ พรรณเทวี. (2542). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน. หน้าต่างสู่ความรู้.

ภาษาอังกฤษ

Chen, X. (2023). The impact of AI-chatbots and spaced repetition on English vocabulary acquisition. Journal of Educational Technology & Society, 26(2), 45-58.

Pattanasiri, S., & Worrawat, N. (2024). The effectiveness of interactive learning media in enhancing English vocabulary achievement and student satisfaction. Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics, 12(1), 112-125.

Reyes, M., & Vela, J. (2023). Interactive mobile applications and their effect on student motivation in language learning outside the classroom. Computer Assisted Language Learning, 36(4), 890-912.

Wu, Q., Smith, A., & Johnson, R. (2022). Mobile-assisted vocabulary learning: Enhancing long-term memory retention in middle school students. Language Learning & Technology, 26(1), 1-20.

Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. David McKay Company.

Bloom, B. S. (1976). *Human characteristics and school learning*. McGraw-Hill.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9-15.

Good, C. V. (1973). *Dictionary of education* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Hsieh, C., et al. (2024). The impact of chatbot-driven artificial intelligence in improving students' vocabulary. *Journal of Educational Technology*, 15(2), 45-60.

Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. Pfeiffer.

Kim, J. (2022). The effects of spaced practice on second language learning. *Language Learning Journal*, 29(4), 112-128. *(หมายเหตุ: ตรวจสอบชื่อวารสารจริงอีกครั้ง)*

Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. Pergamon Press.

Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. *ReCALL*, 20(3), 271-293.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 1-55.

Long, M. H. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition. In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), *Handbook of second language acquisition* (pp. 413-468). Academic Press.

Mayer, R. E. (2001). *Multimedia learning*. Cambridge University Press.

Nation, I. S. P. (2001). *Learning vocabulary in another language*. Cambridge University Press.

Oxford, R. L. (1990). *Language learning strategies: What every teacher should know*. Newbury House.

Stockwell, G. (2010). Using mobile phones for vocabulary activities: Examining the effect of the platform. *Language Learning & Technology*, 14(2), 95-110.

Wilkins, D. A. (1972). *Linguistics in language teaching*. Edward Arnold.

Wolman, B. B. (1973). *Dictionary of behavioral science*. Van Nostrand Reinhold.

Wu, Y., et al. (2025). AI chatbot-assisted vocabulary learning: Relationships with self-regulation, motivation, and performance. *Computers & Education*, 185, 104-120.